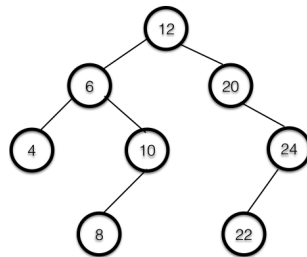


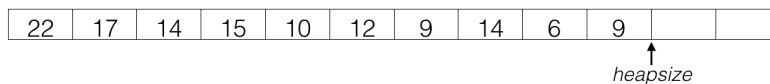
Examen Structuri de Date si Algoritmi 2017 (exemplu subiect)
Timp de lucru: 150 de minute

1. Descrieti structura necesara pentru a implementa o stiva folosind un vector. Dati pseudocodul pentru operatiile *pop()* si *push()*. Comentati asupra timpului de rulare a operatiilor specificate de voi.
2. Analizati comparativ implementarile de lista inlantuita si vector pentru tipul de data abstract lista (operatiile de *insertFirst* si *delete*) - implementare si eficienta.
3. Se da arborele binar de cautare din figura de mai jos. Care este secventa de parcurgere in pre-ordine a arborelui? Care este succesorul nodului cu cheia 10? Desenati arborele dupa fiecare din aplicarile (succesive) ale operatiilor: *insert(16)*, *delete(12)*, *insert(12)*.

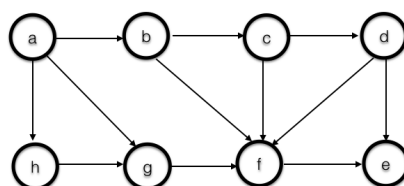


0	
1	14
2	
3	
4	44
5	5
6	
7	18
8	
9	
10	
11	31
12	

4. Fie tabela de dispersie din dreapta, avand dimensiunea $m=13$ si functia de dispersie $h(k,i) = (k \bmod m + i + i^2) \bmod m$. Care este valoarea lui α ? Desenati tabela dupa fiecare din operatiile (succesive): *insert(9)*, *insert(12)*, *insert(109)*. Cate celule se acceseaza (dupa inserari) pentru operatia *search(44)*, respectiv *search(70)*?
5. Se da heap-ul de mai jos (reprezentare fizica). Desenati structura dupa aplicarea fiecareia dintre operatiile (succesive): *extract_max()*, *heap_insert(18)*, *heap_insert(16)*, *extract_max()*.



6. Descrieti (prin pseudocod) o functie care calculeaza inaltimea unui arbore binar. Estimati eficienta unei astfel de functii.
7. Se da graful de mai jos - stanga (nodurile apar in ordine lexicografica in listele de adiacenta). Desenati arborele (sau padurea de arbori, daca este cazul) rezultata in urma parcurgerii in latime.



8. Pe acelasi graf de la problema 1, desenati arborele (sau arborii) rezultati in urma parcurgerii in adancime. Pentru fiecare nod, marcati in dreptul lui timpul de descoperire si finalizare.

9. Ce realizeaza secventa de cod de mai jos? Modificati secventa astfel incat sa eliminati euristica *compresia caii* (secventa de cod sa isi pastreze functionalitatea destinata, doar sa fie mai putin eficienta)

```
FIND-SET(x)
1  if x != x.p
2      x.p = FIND-SET(x.p)
3  return x.p
```

10. Considerati mesaje care contin doar vocale (A, E, I, O, U), cu urmatoarele probabilitati de aparitie: A: 0.22, E: 0.34, I: 0.17, O: 0.19 si U: 0.08. Folosind algoritmul lui Huffman, construiti codificarea de lungime variabila, presupunand ca fiecare vocala este codificata separat. Desenati arborele rezultat si dat codificarea pentru fiecare vocala. Calculati lungimea asteptata a unui mesaj continand 100 de vocale.

11. Codul de mai jos rezolva problema asezarii a n dame pe o tabla de sah. Care este prima solutie afisata pentru n = 4?

```
int phi( int k ) {
    int p;
    for ( p = 1; p <= k - 1; p++ )
        if ( x[ k ] == x[ p ] || abs( k - p ) == abs( x[ k ] - x[ p ] ) )
            return FALSE;
    return TRUE;
}

void recQueens( int k )
{
    int i, j, p;
    for ( j = 1; j <= n; j++ )
    {
        x[ k ] = j;
        if ( phi( k ) == TRUE )
            if ( k < n )
                recQueens( k + 1 );
            else
            {
                solNb++;
                printf( "\nSolution %d\n", solNb );
                for ( i = 1; i <= n; i++ )
                {
                    for ( p = 1; p <= n; p++ )
                        if ( x[ i ] == p )
                            printf( "1" );
                        else
                            printf( "0" );
                    printf( "\n" );
                } while ( '\n' != getchar() );
            }
    }
}
```

12. Se da sirul urmator de intregi: 4 7 2 9 1 6 5 8. Dupa a treia iteratie a unui algoritm de sortare quadratic, sirul arata asa: 2 4 1 6 5 7 8 9. Ce algoritm de sortare am folosit? Argumentati.

13. Dati un algoritm care determina daca un graf nedirectionat $G=(V,E)$ contine sau nu un ciclu. Algoritmul vostru ar trebui sa ruleze in timp $O(V)$, independent de $|E|$. Analizati complexitatea algoritmului.

14. Problema *colorarii grafurilor*: se cere sa se coloreze varfurile unui graf neorientat $G=(V,E)$, astfel incat orice doua varfuri adiacente sa fie colorate in culori diferite. Dati un algoritm care rezolva problema colorarii grafurilor folosind numarul minim de culori..

15. Se da un vector $A[1\dots n]$ de intregi. Scrieti un algoritm care gaseste sub-vectorul avand suma elementelor maxima, i.e. $A[i^* \dots j^*]$ a.i. $s(i^*, j^*) = \max\{s(i, j) \mid 1 \leq i \leq j \leq n\}$, unde:

$$s(i, j) = \sum_{k=i}^j A[k]$$

Analizati complexitatea algoritmului propus.

Nota:

* Pentru problemele 13-15 se cere pseudocod (eventual cu explicatii aditionale) si evaluarea eficientei algoritmilor propusi. Totodata, pentru nota 10 pe examen, este suficient sa rezolvati corect si eficient 2 din problemele 13-15.